



# 書籍管理システム 補足資料

画面遷移・イメージ図・ER図

---

# 目次

---

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信）</b>      | <b>p. 4</b>  |
| 画面遷移図                                           | p. 4         |
| 主要画面                                            | p. 5         |
| <b>第3章：Spring Data JPA（DB連携）</b>                | <b>p. 7</b>  |
| 画面遷移図                                           | p. 7         |
| 主要画面                                            | p. 8         |
| <b>第4章：バリデーションと認証</b>                           | <b>p. 9</b>  |
| 画面遷移図                                           | p. 9         |
| 主要画面                                            | p. 10        |
| <b>第5章：共通レイアウトの適用（Thymeleaf Layout Dialect）</b> | <b>p. 11</b> |
| 画面遷移図                                           | p. 11        |
| 主要画面                                            | p. 12        |
| <b>第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上</b>                   | <b>p. 13</b> |
| 画面遷移図                                           | p. 13        |
| 主要画面                                            | p. 14        |
| <b>第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態）</b>             | <b>p. 15</b> |
| 画面遷移図                                           | p. 15        |
| 主要画面                                            | p. 16        |
| <b>データベース構造（ER図）</b>                            | <b>p. 18</b> |
| <b>初期データ一覧</b>                                  | <b>p. 19</b> |

# 書籍管理システム 補足資料

(画面遷移・イメージ図・ER図)

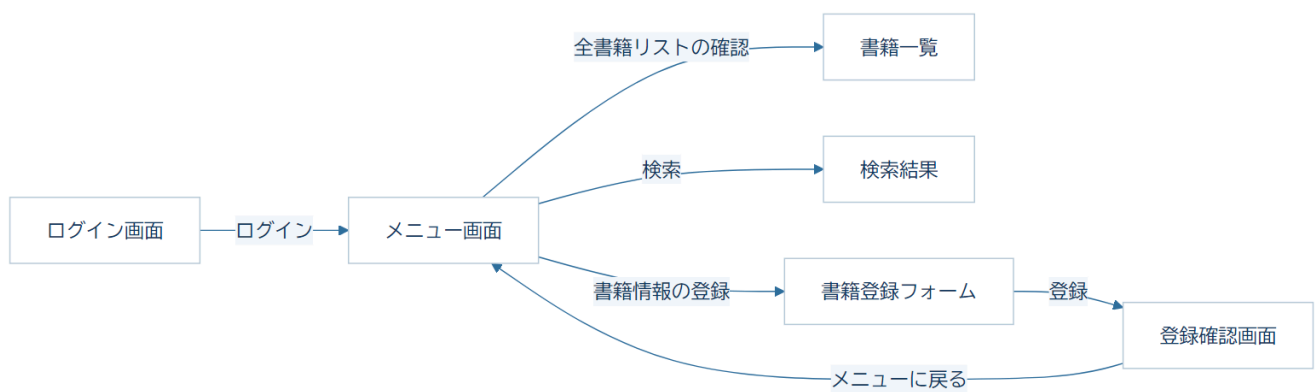
本ドキュメントは、個人演習の補足資料です。演習を進めるにあたり、各章ごとの最終的な完成形（画面遷移や各画面のイメージ図）とデータベースの構造（ER図）を確認するためのリファレンスとして活用してください。

## 第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信）

### 【テーマ】モックデータによる画面遷移の確立

この段階ではデータベースを使用せず、Controller内で作成した固定データ（モック）を使用して画面表示と遷移を確認します。

### 画面遷移図



## 主要画面

ログイン画面（モック：DB認証なしでの遷移テスト）

### 書籍管理システム

#### ログイン

ユーザID   
パスワード

メニュー画面（モック：主要機能への導線確認）

### 書籍管理メニュー

#### メニュー

- [全書籍リストの確認](#)
- [書籍情報の登録](#)

#### 書籍名で検索

#### 価格帯で検索

～

登録フォーム（入力値の受け渡しテスト用）

### 書籍情報の登録

書籍情報を入力してください。

書籍名   
著者名   
価格（円）   
[戻る](#)

登録内容の確認画面（入力値と遷移の妥当性確認）

### 登録（または更新）が完了しました！

以下の内容で保存処理を受け付けました。

#### 保存内容

- 書籍名：Java入門
- 著者名：山田太郎
- 価格：2800 円

[メニューに戻る](#)

## 書籍一覧（モックデータによる一覧表示の確認）

### 全書籍リスト

ここは本来書籍一覧が表示される画面です。（現在はモックです）

[メニューに戻る](#)

## 検索結果画面（固定データによる表示レイアウトの確認）

### 検索結果

検索条件（モック）：タイトルキーワード『Java』 / 価格帯『』円～『』円

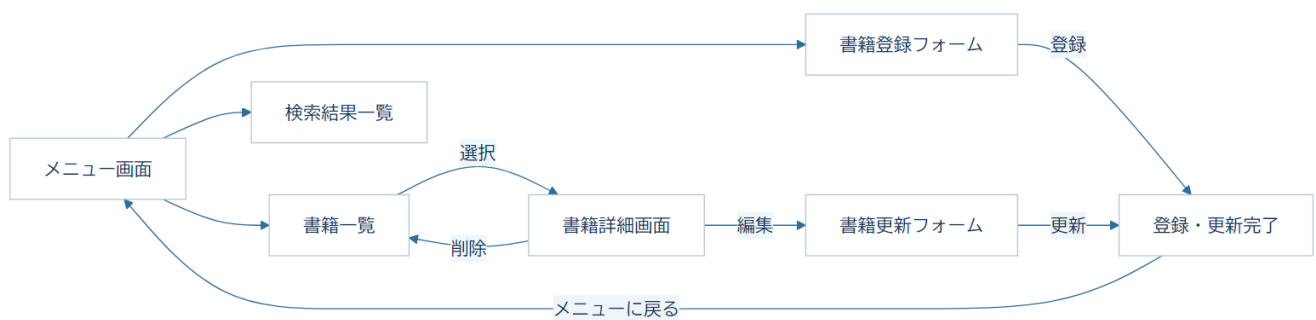
[メニューに戻る](#)

## 第3章：Spring Data JPA（DB連携）

### 【テーマ】データの永続化（DBとの接続）

モックデータを卒業し、MySQLデータベースと連携します。第2章で作成した検索機能も、実際にDBからデータを取得するように実装します。

### 画面遷移図



## 主要画面

### メニュー画面（DBからデータを取得する検索機能の実装）

#### 書籍管理メニュー

##### メニュー

- [全書籍リストの確認](#)
- [書籍情報の登録](#)

##### 書籍名で検索

キーワードを入力  タイトルで検索

##### 価格帯で検索

最低価格  ～ 最高価格  価格帯で検索

### 書籍一覧（MySQLから取得したデータの表示確認）

#### 書籍一覧

| ID | 書籍名                           | 著者名  | 価格     | ジャンル名   |
|----|-------------------------------|------|--------|---------|
| 1  | <a href="#">Java入門</a>        | 山田太郎 | 2800 円 | プログラミング |
| 2  | <a href="#">Spring Boot実践</a> | 鈴木一郎 | 3200 円 | プログラミング |
| 3  | <a href="#">Python基礎</a>      | 田中花子 | 2500 円 | プログラミング |
| 4  | <a href="#">ビジネス戦略入門</a>      | 佐藤次郎 | 1800 円 | ビジネス    |
| 5  | <a href="#">リーダーシップ論</a>      | 高橋美咲 | 2000 円 | ビジネス    |
| 6  | <a href="#">星の物語</a>          | 小林翔  | 1500 円 | 小説      |
| 7  | <a href="#">夏の記憶</a>          | 渡辺菜々 | 1400 円 | 小説      |
| 8  | <a href="#">宇宙の謎</a>          | 伊藤博  | 2200 円 | 科学      |
| 9  | <a href="#">AI時代の生き方</a>      | 中村真一 | 1900 円 | 自己啓発    |
| 10 | <a href="#">DB実践</a>          | 佐藤一郎 | 3200 円 | プログラミング |

[メニューに戻る](#)

### 個別情報の詳細表示（DBからの特定ID取得の検証）

#### 書籍詳細

##### 登録情報

|       |         |
|-------|---------|
| ID    | 1       |
| 書籍名   | Java入門  |
| 著者名   | 山田太郎    |
| 価格    | 2800 円  |
| ジャンル名 | プログラミング |

[一覧に戻る](#)

### 登録・更新完了画面（DB書き換えの成功報告）

#### 処理完了

以下の内容で書籍データを保存しました。

|        |        |
|--------|--------|
| ID     | 10     |
| 書籍名    | DB実践   |
| 著者名    | 佐藤一郎   |
| 価格     | 3200 円 |
| ジャンルID | 1      |

[メニューに戻る](#)

### 編集フォーム（DB情報の初期表示・変更確認）

#### 書籍情報の更新

変更内容を入力してください。

ID（変更不可）   
書籍名   
著者名   
価格（円）   
ジャンルID

（参考）ジャンルID一覧： 1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発

[詳細に戻る](#)

### タイトル検索結果（DBの部分一致検索の確認）

#### 検索結果

| ID | 書籍名                    | 著者名  | 価格     | ジャンル名   |
|----|------------------------|------|--------|---------|
| 1  | <a href="#">Java入門</a> | 山田太郎 | 2800 円 | プログラミング |

[メニューに戻る](#)

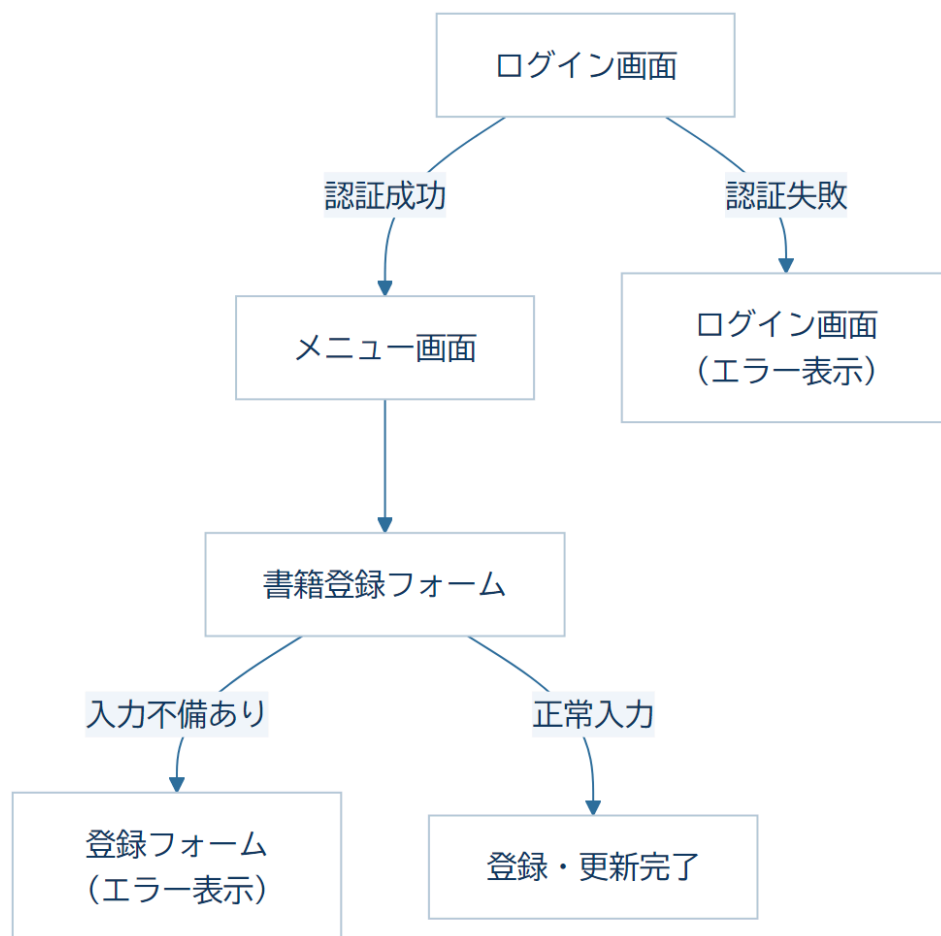


## 第4章：バリデーションと認証

### 【テーマ】入力チェックとセキュリティの基本

不正な入力を防ぐバリデーション機能と、セッションを利用した認証機能を実装します。

#### 画面遷移図



## 主要画面

### ログイン認証失敗（意図したエラーメッセージの表出）

#### 書籍管理システム

##### ログイン

ユーザーIDまたはパスワードが違います

ユーザーID

パスワード

### 入力チェックエラー（アノテーションによる不備検知）

#### 書籍情報の登録

書籍情報を入力してください。

書籍名

書籍名を入力してください

著者名

著者名を入力してください

価格（円）

価格を入力してください

ジャンルID

ジャンルIDを入力してください

（参考）ジャンルID一覧： 1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発

[戻る](#)

### メニュー画面（セッションから取得したユーザー情報の表示）

#### 書籍管理メニュー

ようこそ、山田太郎 さん [ログアウト](#)

##### メニュー

- [全書籍リストの確認](#)
- [書籍情報の登録](#)

##### 書籍名で検索

キーワードを入力

##### 価格帯で検索

最低価格

～

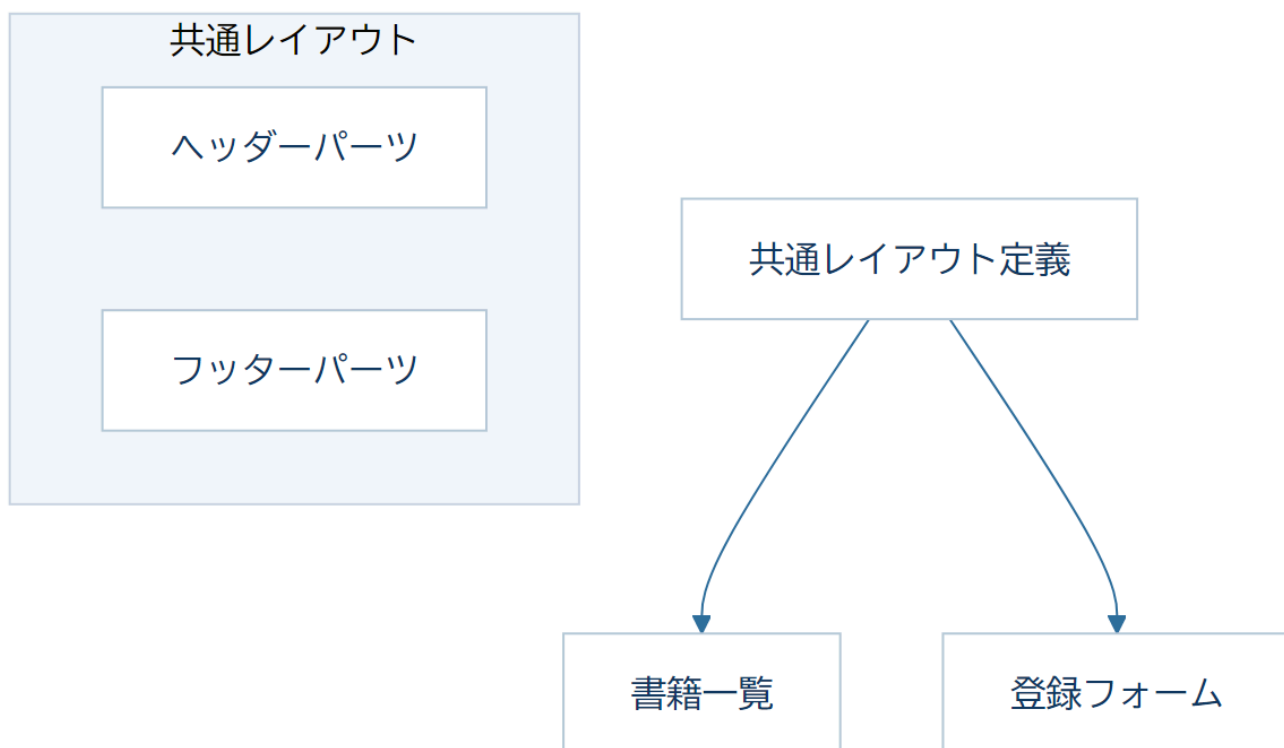
最高価格

## 第5章：共通レイアウトの適用（Thymeleaf Layout Dialect）

### 【テーマ】保守性の向上とデザインの統一

ヘッダーやフッターを共通パーツ化し、すべての画面で統一された外観を実現します。

### 画面遷移図



## 主要画面

### ログイン画面（共通レイアウト適用：未ログイン状態）

TrainoBook

ログイン

#### ログイン

ユーザIDとパスワードを入力してログインしてください。

ユーザID

123456

パスワード

ログイン

© 2026 Trainocate Book Management System

### 書籍一覧（共通レイアウト適用：ログイン中ヘッダー表示）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん   ログアウト

#### 書籍一覧

| ID | 書籍名           | 著者名  | 価格     | ジャンル名   |
|----|---------------|------|--------|---------|
| 1  | Java入門        | 山田太郎 | 2800 円 | プログラミング |
| 2  | Spring Boot実践 | 鈴木一郎 | 3200 円 | プログラミング |
| 3  | Python基礎      | 田中花子 | 2500 円 | プログラミング |
| 4  | ビジネス戦略入門      | 佐藤次郎 | 1800 円 | ビジネス    |
| 5  | リーダーシップ論      | 高橋美咲 | 2000 円 | ビジネス    |
| 6  | 星の物語          | 小林翔  | 1500 円 | 小説      |
| 7  | 夏の記憶          | 渡辺菜々 | 1400 円 | 小説      |
| 8  | 宇宙の謎          | 伊藤博  | 2200 円 | 科学      |
| 9  | AI時代の生き方      | 中村真一 | 1900 円 | 自己啓発    |

[メニューに戻る](#)

© 2026 Trainocate Book Management System

### 登録・更新画面（共通レイアウトによる画面デザインの統一）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん   ログアウト

#### 書籍情報の登録

書籍情報を入力してください。

書籍名

例：Spring Boot実践ガイド

著者名

例：山田 太郎

価格 (円)

例：3000

ジャンルID

例：1

(参考) ジャンルID一覧： 1=プログラミング, 2=ビジネス, 3=小説, 4=科学, 5=自己啓発

[戻る](#) [登録する](#)

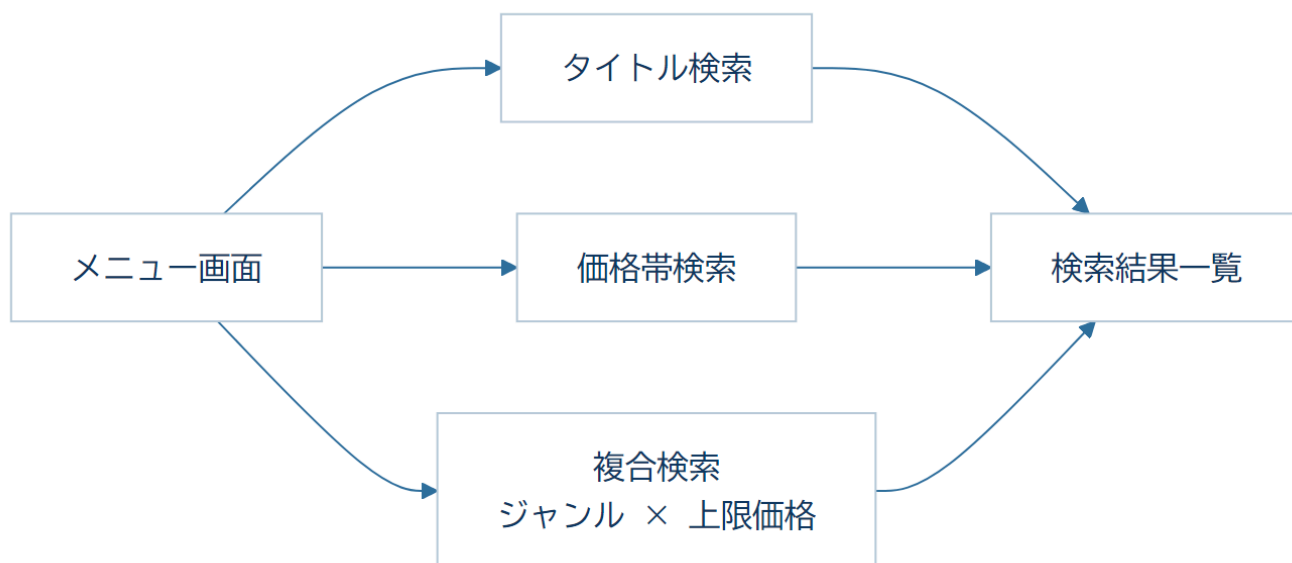
© 2026 Trainocate Book Management System

## 第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上

### 【テーマ】動的な項目取得（ジャンル連携）と0件制御・JPQL検索

検索結果が0件の場合のメッセージ表示（0件制御）や、DBから取得したジャンル一覧をセレクトボックスとしてフォームに動的に反映させる機能を実装します。また、Repository層でJPQLを活用し、ジャンル名と価格による高度な複合検索を可能にします。

#### 画面遷移図



## 主要画面

### 登録フォーム（DBから動的に抽出したジャンル選択）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん   ログアウト

書籍情報の登録

書籍情報を入力してください。

書籍名 例：Spring Boot実践ガイド

著者名 例：山田 太郎

価格（円） 例：3000

ジャンル選択 ニ ジャンルを選択してください -->

戻る   登録する

© 2026 Trainocate Book Management System

### 検索結果（該当データなし：UX向上のための0件案内）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん   ログアウト

検索結果

該当する書籍は見つかりませんでした。

[メニューに戻る](#)

© 2026 Trainocate Book Management System

### 複合検索フォーム（ジャンル名：プログラミング、上限価格：5000を指定）

書籍名で検索

キーワードを入力

価格帯で検索

最低価格   ～   最高価格

ジャンル名と価格で検索（複合検索）

ジャンル名（例：プロ）   上限価格

© 2026 Trainocate Book Management System

### JPQLによる複合検索結果（ジャンル：プログラミング、上限価格：5000）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎 さん   ログアウト

検索結果

| ID | 書籍名                           | 著者名  | 価格     | ジャンル名   |
|----|-------------------------------|------|--------|---------|
| 1  | <a href="#">Java入門</a>        | 山田太郎 | 2800 円 | プログラミング |
| 2  | <a href="#">Spring Boot実践</a> | 鈴木一郎 | 3200 円 | プログラミング |
| 3  | <a href="#">Python基礎</a>      | 田中花子 | 2500 円 | プログラミング |

[メニューに戻る](#)

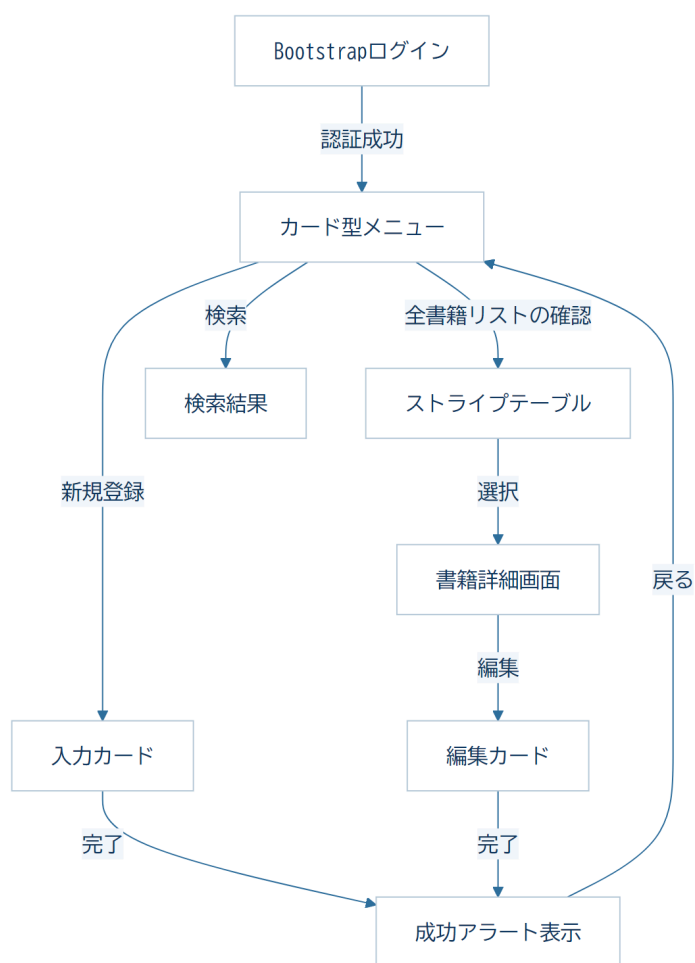
© 2026 Trainocate Book Management System

## 第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態）

### 【テーマ】モダンなUIデザインの導入とUIの完成

Bootstrap 5 を導入し、画面デザインを整えます。Navbar や Container などの共通レイアウトを適用することで、レスポンスで一貫性のあるUIを構築する方法を学びます。

### 画面遷移図



## 主要画面

### ログイン画面（グリッドシステムによる中央配置とalert表示の統合）

TraineBook ログイン

ログイン

ユーザIDとパスワードを入力してください。

ユーザIDまたはパスワードが違います

ユーザID  
123456

パスワード

ログイン

© 2026 TraineBook Book Management System

### メニュー画面（cardクラスとg-4による機能のカード型レイアウト）

TraineBook ユーザー: 山田太郎 退出

メニュー

何かしら操作をお願いします。

本書籍の検索 新着情報を見る

書籍を検索する

書籍名で検索  
キーワードを入力  
タイトルで検索

価格等で検索  
最低価格  
最高価格  
価格帯で検索

ジャンル名と価格で検索  
ジャンル名 (例: プログラミング)  
上限定価  
最低価格

© 2026 TraineBook Book Management System

### 書籍一覧画面（table-striped、table-hover、table-darkの適用による視認性向上）

TraineBook ユーザー: 山田太郎 退出

書籍一覧

登録されている書籍の一覧です。書籍名をクリックすると詳細を確認できます。

| ID | 書籍名           | 著者名  | 価格     | ジャンル名   |
|----|---------------|------|--------|---------|
| 1  | Java入門        | 山田太郎 | 2800 円 | プログラミング |
| 2  | Spring Boot実践 | 鈴木一郎 | 3200 円 | プログラミング |
| 3  | Python基礎      | 田中花子 | 2500 円 | プログラミング |
| 4  | ビジネス英語入門      | 佐藤文子 | 1800 円 | ビジネス    |
| 5  | データベース設計      | 高橋孝雄 | 2000 円 | データベース  |
| 6  | 図の読解          | 小林健  | 1500 円 | 小説      |
| 7  | 図の記憶          | 渡辺菜々 | 1400 円 | 小説      |
| 8  | 字彙の読          | 伊藤博  | 2200 円 | 辞書      |
| 9  | AI時代の生き方      | 中村真一 | 1900 円 | 自己啓発    |

ページ一覧

© 2026 TraineBook Book Management System

### 書籍詳細画面（container内での整理されたデータ表示とアクションボタン）

TraineBook ユーザー: 山田太郎 退出

書籍詳細

|       |         |
|-------|---------|
| ID    | 1       |
| 書籍名   | Java入門  |
| 著者名   | 山田太郎    |
| 価格    | 2800 円  |
| ジャンル名 | プログラミング |

一覧に戻る 売却 削除

© 2026 TraineBook Book Management System

### 書籍登録フォーム（form-controlとform-selectによるモダンな入力体験）

TraineBook ユーザー: 山田太郎 退出

書籍情報の登録

新しい書籍情報を入力してください。すべての項目が必要です。

書籍名  
(例: Spring Boot実践ガイド)

著者名  
(例: 山田 太郎)

価格 (円)  
(例: 3000)

ジャンル名選択  
--- ジャンル名を選択してください ---

戻る 登録する

© 2026 TraineBook Book Management System

### 書籍更新フォーム（既存データの編集とレイアウトの完全な統一）

TraineBook ユーザー: 山田太郎 退出

書籍情報の更新

変更内容を入力してください。

ID (変更不可)  
1

書籍名  
Java入門

著者名  
山田太郎

価格 (円)  
2800

ジャンル名選択  
プログラミング

戻る 更新する

© 2026 TraineBook Book Management System



## 登録・更新完了画面（操作の成功を知らせる明示的な通知レイアウト）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

### 処理完了

以下の内容で書籍データを保存しました。

|       |        |
|-------|--------|
| ID    | 15     |
| 書名    | テスト書籍  |
| 著者名   | テスト著者  |
| 価格    | 2500 円 |
| ジャンル名 | 科学     |

メッセージに戻る

© 2026 Trainocate Book Management System

## 検索結果画面（該当なし：alert-warningクラスによる親切な0件案内）

TrainoBook

ようこそ、山田太郎さん | ログアウト

### 検索結果

該当する書籍は見つかりませんでした。

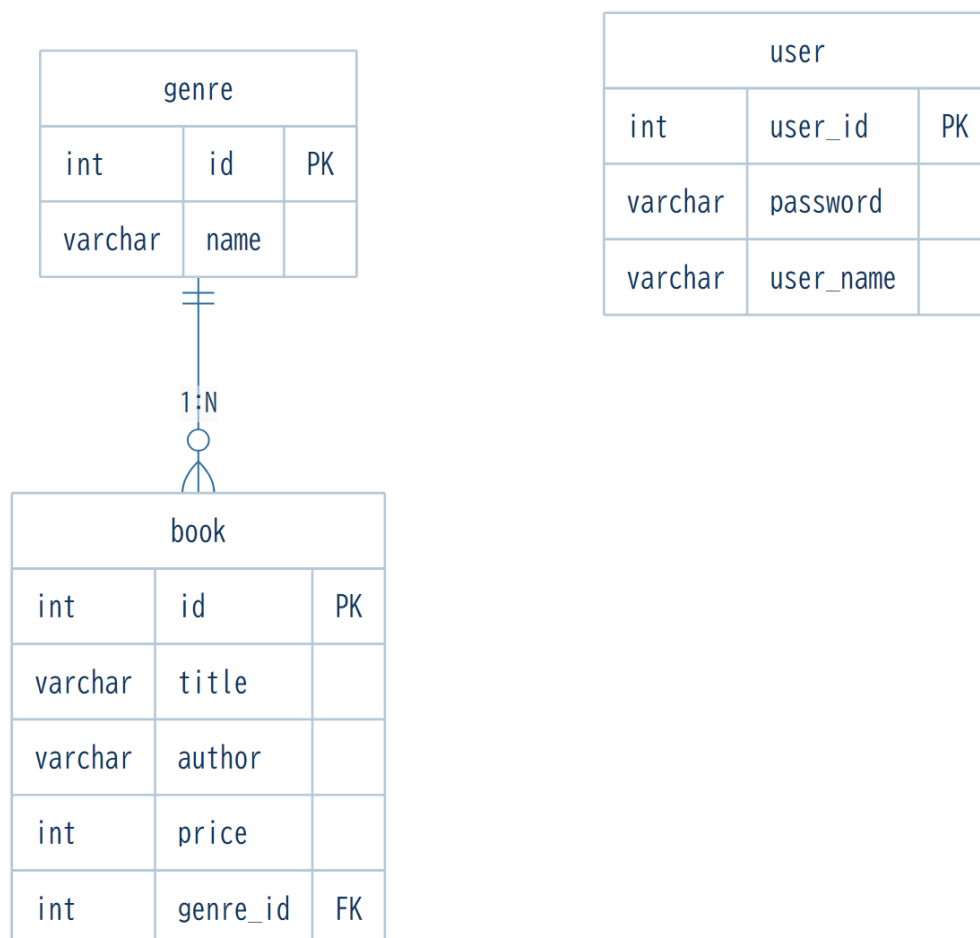
メッセージに戻る

© 2026 Trainocate Book Management System

## データベース構造（ER図）

---

システム全体で管理するデータの構造です。



## 初期データ一覧

データベースセットアップ時（`dbsetup` 実行時）に登録される初期データ一覧です。テストや動作確認の際に活用してください。

### ■ `genre` テーブル（ジャンル）

| id | name    |
|----|---------|
| 1  | プログラミング |
| 2  | ビジネス    |
| 3  | 小説      |
| 4  | 科学      |
| 5  | 自己啓発    |

### ■ `book` テーブル（書籍）

| id | title         | author | price | genre_id |
|----|---------------|--------|-------|----------|
| 1  | Java入門        | 山田太郎   | 2800  | 1        |
| 2  | Spring Boot実践 | 鈴木一郎   | 3200  | 1        |
| 3  | Python基礎      | 田中花子   | 2500  | 1        |
| 4  | ビジネス戦略入門      | 佐藤次郎   | 1800  | 2        |
| 5  | リーダーシップ論      | 高橋美咲   | 2000  | 2        |
| 6  | 星の物語          | 小林翔    | 1500  | 3        |
| 7  | 夏の記憶          | 渡辺菜々   | 1400  | 3        |
| 8  | 宇宙の謎          | 伊藤博    | 2200  | 4        |
| 9  | AI時代の生き方      | 中村真一   | 1900  | 5        |

### ■ `user` テーブル（ユーザ）

| user_id | password | user_name |
|---------|----------|-----------|
| 100001  | pass1234 | 山田太郎      |
| 100002  | pass2345 | 鈴木花子      |
| 100003  | pass3456 | 田中一郎      |